

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 331

모형 밑의 바닥

배깅을 세 배 해도 아이돌은 10%밖에 안 준다 --- 흔들림의 72%가 자료다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 1일

초 록

노트 330이 “챗피언이 제일 작은 도메인에서 3~4배 흔들린다”를 남기고 “배깅을 늘리면 되나”를 갈래로 뒀다. 켜다 — $K=8$ 과 $K=24$ 를 같은 학습 재추출 뽑기 열둘에서 짝지어 돌렸다.

판은 못 가르다: 짝지은 차 $+0.0023$ (SD $0.0048 \cdot 9/12$ 양수)로 미결정 폭 0.010 안이다. 비용은 세 배다.

흔들림은 도메인마다 다르게 준다. 배깅이 줄이는 것은 모형 분산뿐이므로 $SD_K^2 = V_{\text{자료}} + V_{\text{모형}}/K$ 로 두 몫을 가를 수 있다. K 를 세 배 해서 SD 가 42% 줄면 전부 모형 몫이고 0% 줄면 전부 자료 몫이다.

도메인	유보	준 것	모형 몫
시장팝업	104	-37%	90%
편딩	80	-36%	89%
팝업	59	-18%	49%
아이돌	25	-10%	28%
게임 · 세계애니	180 · 300	-8%	24%
애니 · 웹툰	606 · 711	-7%	16~20%
모바일 · 도서	441 · 163	+7 · +13%	0%

두 자리에서는 배깅이 크게 산다(시장팝업 · 편딩 — 모형 몫이 90%다). 그런데 제일 아픈 자리에서는 안 산다 — 아이돌은 모형 몫이 28% 뿐이라 K 를 무한대로 보내도 SD 가 0.1277 에서 0.1081 까지밖에 안 내려간다. 나머지 72%는 자료다.

그래서 노트 325~331이 한 바퀴를 돈다. 아이돌을 못 채는 것은 모형 문제가 아니다. 행이 없어서다. 노트 326 이 찾은 94행 — 그리고 그 행들을 쓰려면 위키와 앨범 메타를 긁어야 한다는 것 — 이 바닥을 내리는 유일한 길이다.

1. 배깅이 줄이는 것

F18_bagboost 는 부스팅을 부트스트랩으로 $K=8$ 번 적 합해 순위를 평균한다. 배깅은 주어진 학습 자료 안에서 생기는 분산을 줄인다 — 자료 자체가 다른 뽑기였다면 어땠을까는 못 줄인다.

$$SD_K^2 = V_{\text{자료}} + V_{\text{모형}}/K$$

$K=8$ 과 $K=24$ 를 재면 두 몫이 갈린다. 미리 적었다(전등록 preregister_bagk.json) — “배깅은 주어진 학습 자료 안에서의 분산을 줄인다. 학습 자료 자체가 바뀌는 분산은 안 줄 수 있다. 그럴 가능성이 반이라고 미리 적는다.”

2. 판은 못 가르다

	$K=8$	$K=24$
기준 판	0.4681	0.4756
판 학습SE	0.0041	0.0066
짝지은 차 $+0.0023 \cdot \text{SD } 0.0048 \cdot 9/12$ 양수 미결정 폭 0.010 안 — 못 가르다		

비용이 세 배인데 판이 안 움직인다. 그리고 노트 329 의 규약대로 자료를 안 바꾸는 처치이므로 판 판정이 그대로 적용된다.

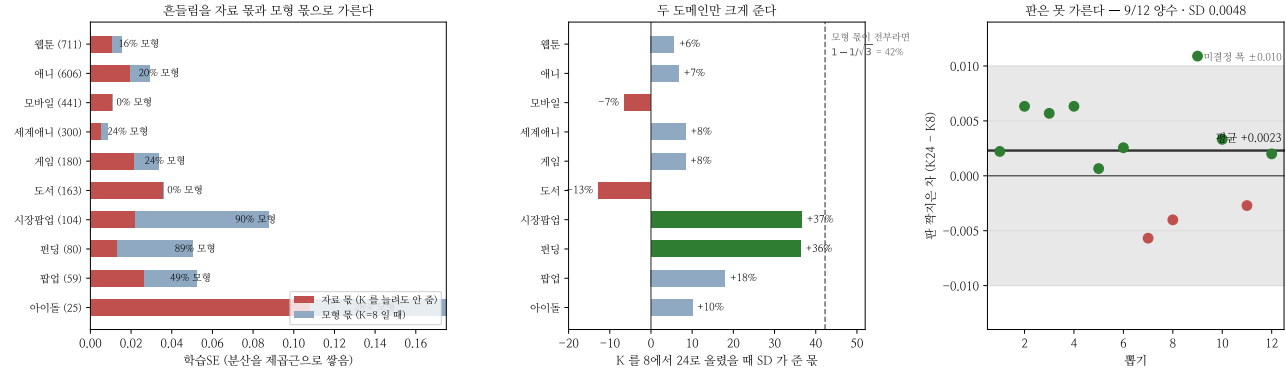


Figure 1: 왼쪽 — 자료 몫과 모형 몫. 가운데 — K 를 세 배 했을 때 SD 가 준 몫. 오른쪽 — 판 짝지은 차.

3. 두 몫

도메인	유보	SD($K=8$)	자료 SD	모형 몫
웹툰	711	0.0118	0.0108	16%
애니	606	0.0217	0.0195	20%
모바일	441	0.0108	0.0108	0%
세계애니	300	0.0064	0.0055	24%
게임	180	0.0246	0.0215	24%
도서	163	0.0358	0.0358	0%
시장팝업	104	0.0692	0.0222	90%
편당	80	0.0395	0.0130	89%
팝업	59	0.0372	0.0265	49%
아이돌	25	0.1277	0.1081	28%

시장팝업과 편당은 배경으로 산다. 둘 다 모형 몫이 90% 다. K 를 세 배 하니 SD 가 각각 37% · 36% 줄었다 — 이론 상한 42% 에 가깝다. 이 둘은 흔들림이 자료 부족이 아니라 나무의 변덕이었다.

아이돌은 안 산다. 모형 몫 28%. $K \rightarrow \infty$ 라도 SD 가 0.1081 이다. 노트 327의 위약 SD 0.0922 · 노트 330의 학습SE 0.1093 과 같은 자리를 가리킨다 — 아이돌은 어떤 추정기 장치로도 이 아래로 못 간다.

경고. 뽑기 열둘이라 SD 추정의 SE 가 21% 다. 모바일 · 도서는 $K=24$ 의 SD 가 더 커서 모형 몫이 음수로 나와 0 으로 잘랐다 — 그 둘은 “모형 몫이 작다”로만 읽어야 한다. 시장팝업 · 편당의 90% 는 감소폭이 커서 잡음으로 설명하기 어렵지만, 다시 재기 전까지는 가리키는 방향으로만 쓴다.

4. 한 바퀴가 닫힌다

노트	무엇
325	아이돌 94행이 안 쓰인다 — 라벨 기준 때문인 줄
326	아니다. 풀 안쪽만 끊어서다
327	넣으면 +0.0881 인데 위약 SD 가 0.092 다
330	학습SE 0.1093 — 정식화마다 3~4배
331	72%가 자료다 — 모형으로는 못 내린다

아이돌을 못 재는 것은 모형 문제가 아니다. K 를 올려도 · 정식화를 바꿔도 (F10 이 0.0292 지만 그건 예측을 평평하게 만들어 얻은 것이다) 바닥이 안 내려간다. 행이 없어서다. 유보 25행 · 학습 54행.

5. 남은 것

갈래	왜
시장팝업 · 편당만 K 를	그 둘만 모형 몫 90%
도메인마다 다른 K	판은 그대로, 흔들림만 준다
아이돌 94행 위키 · 앨범 끊기	바닥을 내리는 유일한 길
씨앗 평균은 얼마나 주나	공식 판은 씨앗 셋을 평균한다

규약. 장치로 못 내리는 바닥이 있다. 배경 · 수축 · 씨앗 평균은 다 모형 분산을 다루는 장치인데, 작은 도메인의 흔들림은 대부분 자료 분산이다. 그리고 그 둘은 겹보기에 안 걸린다 — 둘 다 “SE”라는 한 수로 나온다. K 를 바꿔 보는 것이 가르치는 제일 짤 방법이었다. 어떤 수치가 안 좋을 때 모형을 손보기 전에 그 수치의 몇 퍼센트가 모형 몫인지부터 재라 — 아이돌은 28% 였고, 세 배를 들여 10% 를 얻었다.